



UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS
COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE COMPUACIÓN Y
SIMULACIÓN DE SISTEMAS
CARRERA LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE
SISTEMA Y COMPUTACIÓN HERRAMIENTA DE
COMPUTACIÓN GRÁFICA



LABORATORIO #6

Título del Taller:
Fundamentos de
animación 2D

Integrantes:

**Rodríguez, Lysmarie 8-
1010-386**

**Moreno, Dereck 8-1004-
1420**

**Campine, Kevin 8-1028-
1050**

**Aparicio, Cristhofer 9-
765-102**

**Chauhan, Gulam 8-1043-
2255**

Profesor:

Ing. Samuel Jiménez

SEMESTRE I, 2026

INTRODUCCIÓN

En este laboratorio se desarrollaron diferentes ejercicios relacionados con los fundamentos de animación 2D y gráficos por computadora, utilizando transformaciones, iluminación, materiales, movimiento de objetos y control mediante teclado y ratón. A través de los problemas realizados, se observaron figuras geométricas como teteras, esferas, cubos, carros, hélices y una luna, aplicando conceptos como traslación, cambio de tamaño, rotación, selección de colores, modificación de materiales y efectos de luz. Estos ejercicios permitieron comprender mejor cómo se manipulan los objetos dentro de una escena gráfica y cómo las interacciones del usuario pueden modificar su comportamiento visual.

Pregunta 1 'laboratorio 3.1 (Original)'

-1. ¿Qué observa?

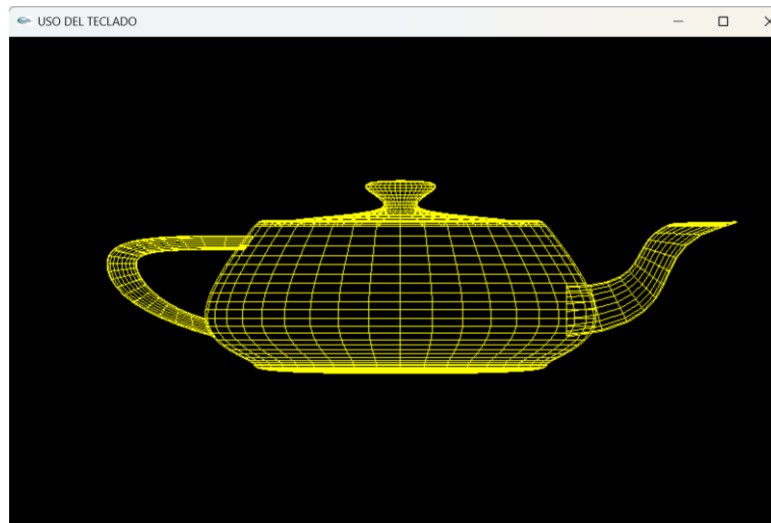
Se dibuja una tetera amarilla en la ventana.

-2. ¿Qué sucede cuando utilizamos los teclados left, right, up, down?

las teclas Left, Right, Up, Down mueven La tetera se mueve en la dirección indicada, y cuando llega al borde reaparece del lado contrario.

-3. ¿Qué sucede cuando seleccionamos la tecla “q”?

con la tecla "q" el programa se cierra.



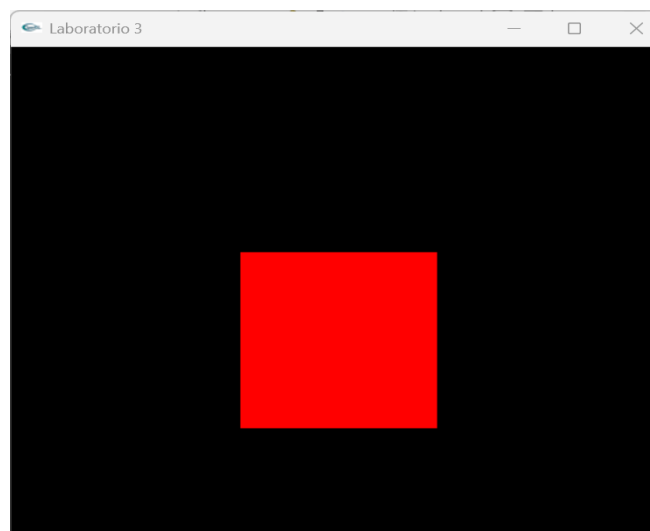
Problema 2 “laboratorio 3.2 (Original)”

--4. ¿Qué observa?

Se dibuja una figura geométrica (cubo, esfera, triángulo, etc.) con el color seleccionado.

--5. ¿Qué sucede cuando utilizamos el ratón al seleccionar click derecho?

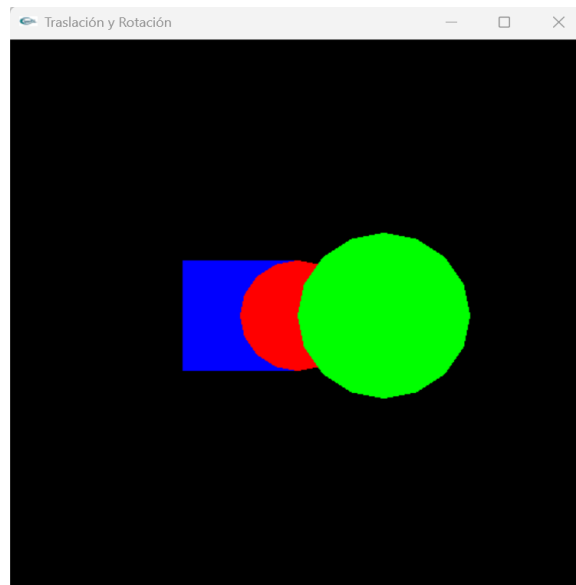
Se abre un menú jerárquico para elegir color, figura y tamaño. Al seleccionar, la figura cambia.



Problema 3 laboratorio 3.3 (Original)

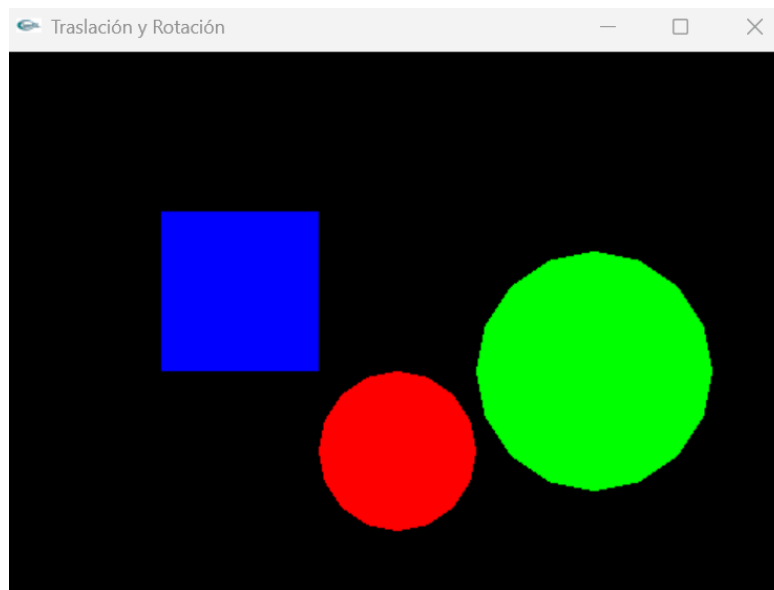
--6. ¿Qué observa?

Se dibujan dos esferas y un cubo en diferentes posiciones gracias a `glTranslatef`.



--7. ¿Qué sucedió?, explique con lo que aprendió en la unidad 3 del módulo 2

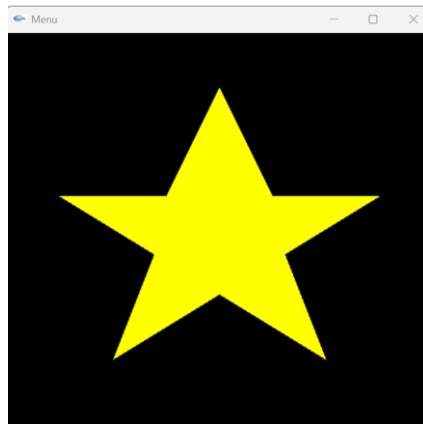
Las figuras cambian de posición y tamaño, mostrando cómo las transformaciones afectan la escena.



Problema 4 “laboratorio 3.4 (Original)”

–8. ¿Qué observa?

Se dibuja una figura amarilla simétrica en ambos lados del eje Y.



–9. ¿Qué sucede con la modificación?

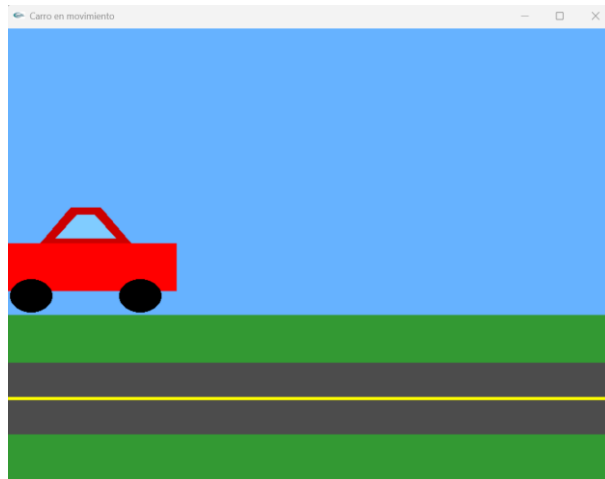
La figura se estira y cambia de proporciones, mostrando cómo los vértices alteran la geometría.



Problema 5 “laboratorio 3.5”

10. ¿Qué observa?

Un carro rojo con llantas negras se mueve automáticamente sobre una carretera con paisaje.



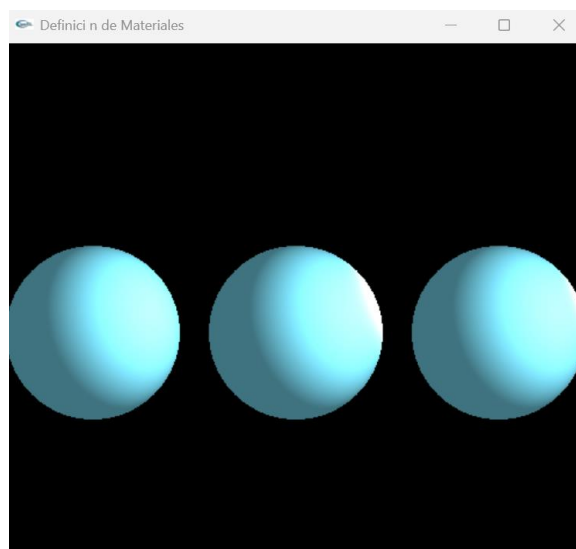
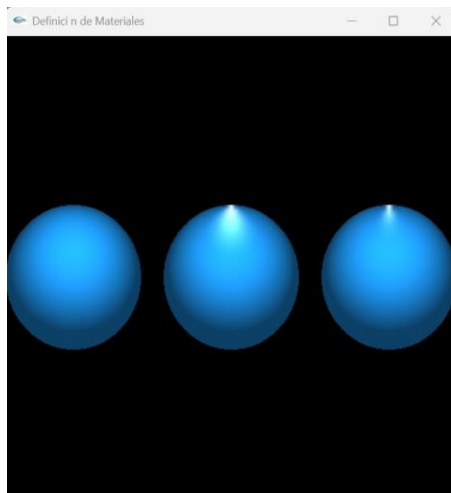
Problema 6 “laboratorio 4”

11. ¿Qué observa?

Tres esferas con diferentes brillos y reflejos.

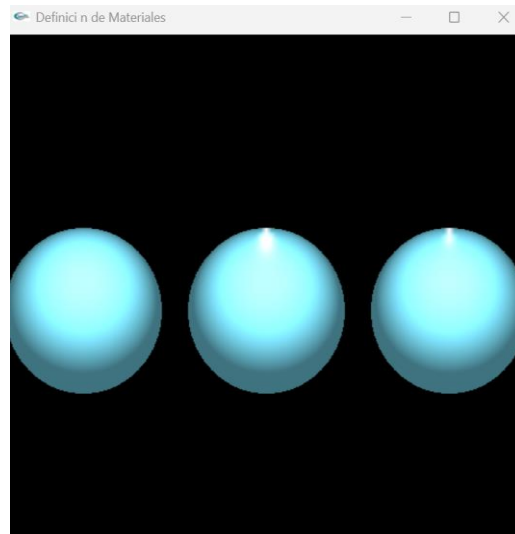
12. ¿Qué sucede con la modificación de materiales?

Las esferas cambian de color y brillo, mostrando distintos efectos de iluminación.



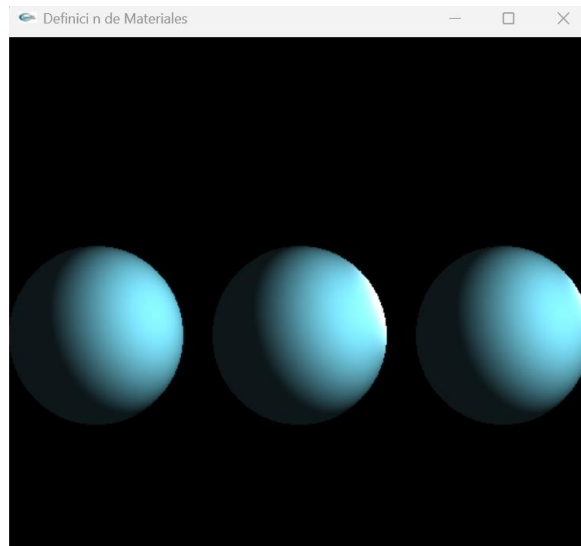
13.¿Qué sucede al cambiar la posición de la luz?

La dirección de la iluminación cambia, afectando el sombreado.



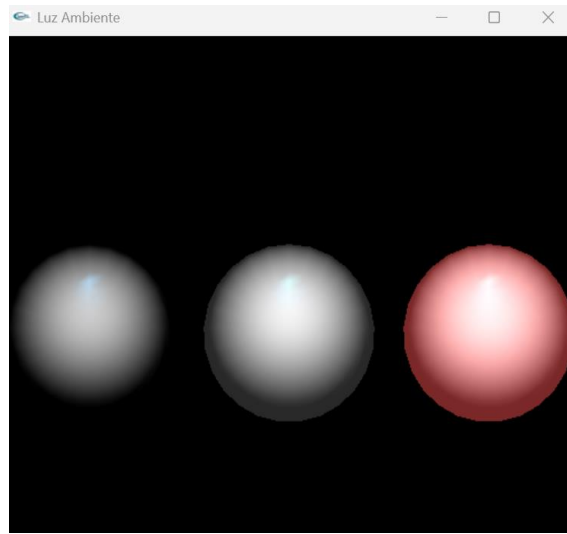
14.¿Qué sucede al cambiar la luz ambiente?

La escena se oscurece o aclara según el valor de la luz ambiente.



Problema 7 “laboratorio 4.1”

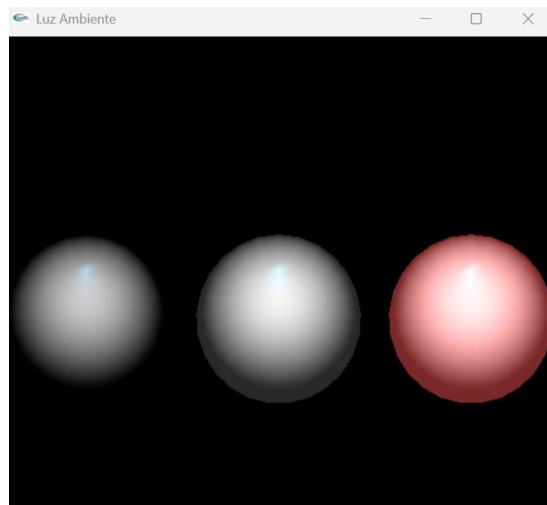
15. ¿Qué observa? Tres esferas iluminadas con diferentes intensidades de luz ambiente.



Problema 8 “laboratorio 4.2

16. ¿Qué observa?

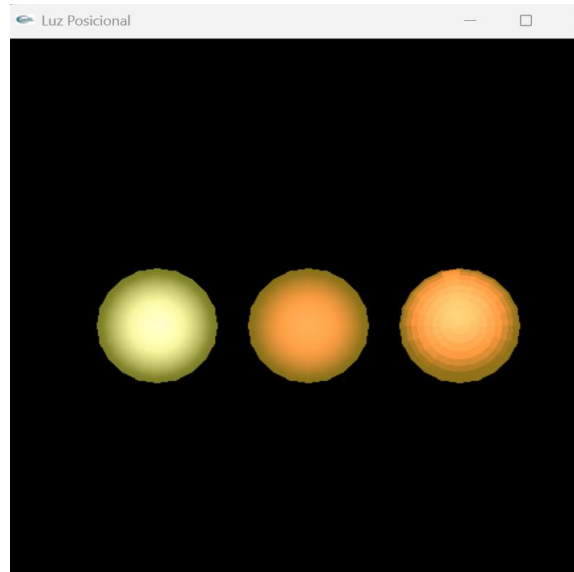
Esferas iluminadas con luz blanca y roja, mostrando efectos de atenuación y sombreado suave/duro.



Problema 9 Laboratorio 4.3

17 ¿Qué observa?

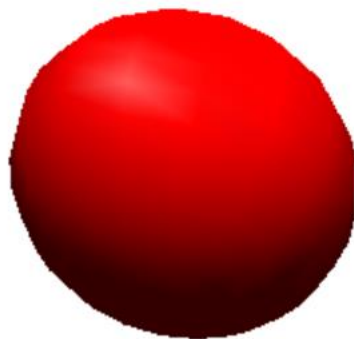
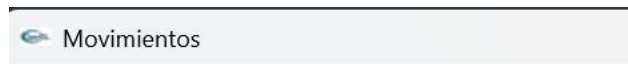
Esferas iluminadas con luz direccional (desde arriba y oblicua), mostrando cómo cambia el sombreado.



Problema 10 laboratorio 4.4

18. ¿Qué observa?

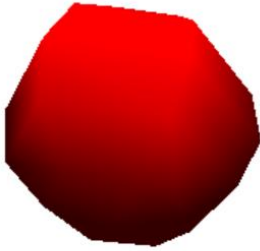
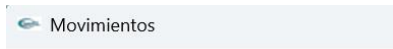
Una esfera roja rotando continuamente.



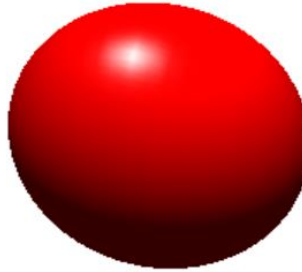
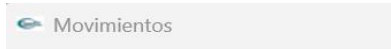
19. ¿Qué sucede con las teclas "m" y "b"

Con "m" aumenta la resolución de la esfera (más suave). Con "b" disminuye la resolución.

Con b



con m



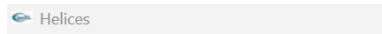
problema 11 laboratorio 4.5

20. ¿Qué observa?

Hélices grises que rotan al presionar teclas.

21. ¿Qué sucede con las teclas Left, Right, Down, Up?

Las hélices giran en diferentes direcciones.



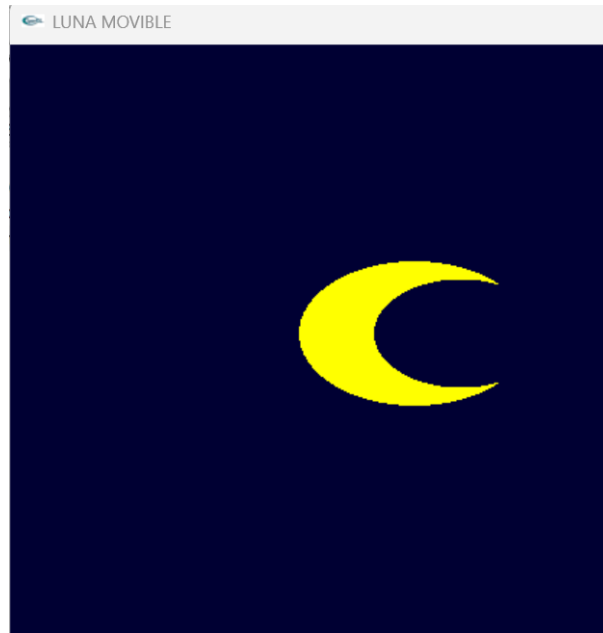
Problema 12 laboratorio 4.6

22. ¿Qué observa?

Una luna amarilla sobre un fondo azul oscuro.

23. ¿Qué observa? “Left”, “Right”. “Down”, “Up

La luna se mueve en la dirección indicada, reapareciendo al cruzar los bordes.



CONCLUSIÓN

En conclusión, el laboratorio permitió reforzar los conocimientos sobre animación y representación gráfica mediante el uso de figuras, movimientos, iluminación y materiales. Se logró observar cómo las teclas, el ratón y las modificaciones en el código afectan directamente el comportamiento de los objetos en pantalla, como el movimiento de la tetera, la rotación de esferas, el desplazamiento de la luna y el funcionamiento de menús interactivos. Además, se comprendió la importancia de las transformaciones geométricas y de la iluminación para crear escenas más dinámicas y realistas. Por medio de estas prácticas, se fortaleció el aprendizaje sobre los fundamentos de la computación gráfica y su aplicación en animaciones básicas.